

MANUEL WIFI

Manuel d'utilisation — IRON MAN AI : Audit WiFi

Le module **WiFi** de IRON MAN AI permet de tester la sécurité d'un réseau WiFi que vous possédez (ou pour lequel vous avez une autorisation écrite) : scan des réseaux à portée, capture et crack du handshake WPA2, audit WPS, recommandations de durcissement.

⚠ Sécurité et éthique. Ce module ne s'utilise que sur votre propre

réseau ou sur un réseau que vous êtes **explicitement autorisé** à

tester (contrat de pentest, réseau d'entreprise mandaté...). Le flag

`--authorized` est obligatoire.

Cracker le WiFi d'un inconnu est illégal et n'est pas couvert par

cet outil. Le test de déauthentification perturbe le réseau : faites-le

uniquement sur votre matériel et prévenez les utilisateurs.

1. Prérequis

- **Python 3.10+** (le cœur est en stdlib, aucune dépendance).
- **Kali Linux** avec une **carte WiFi compatible mode monitor**.
- Les outils **aircrack-ng** (airmon-ng, airodump-ng, aireplay-ng, aircrack-ng) : `sudo apt-get install -y aircrack-ng`
- Optionnel : `reaver` / `bully` / `pixiewps` (audit WPS), `wash`, `hashcat` ou `john` (crack accéléré).

Vérifiez la présence des outils (aucune action sur le réseau) :

```
cd /chemin/codescan
python mobile_scan.py --wifi --check
```

2. Première utilisation : scanner les réseaux à portée

```
# Lister les interfaces WiFi disponibles
iw dev

# Lancer le scan (30 s par défaut)
sudo python mobile_scan.py --wifi --interface wlan0 --authorized
```

Le script active le **mode monitor** sur l'interface, scanne pendant la durée demandée puis affiche les réseaux détectés, triés par force de signal :

1. MonReseau	AA:BB:CC:DD:EE:FF	ch 6	-45 dBm	WPA2
2. Voisin_WPA	11:22:33:44:55:66	ch 11	-70 dBm	WPA

- `--scan-time N` : durée du scan en secondes (30 par défaut).
- L'interface est **automatiquement restaurée** à la fin (mode managed, NetworkManager relancé).

 **Conseil d'utilisation efficace** : lancez le scan en premier, puis

relevez le **BSSID** et le **canal** du réseau que vous voulez tester

(le vôtre). Ces deux valeurs servent aux étapes suivantes.

3. Tester la robustesse du mot de passe : capture + crack WPA2

La méthode standard pour vérifier qu'un mot de passe WiFi n'est pas faible :

```
sudo python mobile_scan.py --wifi --interface wlan0 \  
--bssid AA:BB:CC:DD:EE:FF --ssid MonReseau --channel 6 \  
--crack --authorized
```

Ce que fait la commande :

1. **Capture ciblée** : airodump-ng écoute le canal du réseau cible.
1. **Déauthentification** : un client connecté est déconnecté (5 paquets deauth) pour forcer sa reconnexion — c'est pendant cette reconnexion que le handshake WPA2 est capturé.
1. **Crack par dictionnaire** : aircrack-ng essaie chaque mot de passe de la wordlist (rockyou par défaut si présente) contre le handshake.

Options utiles :

Option	Effet
--capture-time N	Durée de capture (120 s par défaut)
-w /chemin/wordlist.txt	Dictionnaire à utiliser
--method john / --method hashcat	Autre outil de crack
--wps	Ajoute un test de vulnérabilité WPS (reaver)

Si le mot de passe est trouvé, il s'affiche :

```
[wifi] 🎉 MOT DE PASSE TROUVÉ : motdepassefaible123
```

💡 **Conseil d'utilisation efficace** : si la capture échoue

(« Aucun handshake »), c'est qu'aucun client ne s'est reconnecté.

Relancez avec un client actif (téléphone en veille se reconnecte

souvent tout seul) ou augmentez `--capture-time` . Pour vos tests,

utilisez une wordlist adaptée (rockyou pour les mots de passe

courants, ou une wordlist maison avec vos anciens mots de passe).

4. Audit WPS

Le WPS (Wi-Fi Protected Setup) est une porte d'entrée connue : un PIN faible ou une implémentation buguée permet de retrouver la clé WPA2 sans dictionnaire.

```
sudo python mobile_scan.py --wifi --interface wlan0 \  
--bssid AA:BB:CC:DD:EE:FF --channel 6 --wps --authorized
```

- `reaver` tente les PIN possibles (peut prendre du temps — borné à 30 min par tentative).
- Si le WPS est vulnérable, le PIN (et parfois le mot de passe) s'affiche.
- Si le routeur **verrouille** le WPS après plusieurs essais, l'outil le signale.

 **Conseil** : l'audit WPS est bruyant (le routeur peut se verrouiller

ou se redémarrer). À n'utiliser que sur votre propre équipement, en

dehors des heures d'usage.

5. Simuler sans rien casser : le mode dry-run

Avant chaque vraie campagne, visualisez **exactement** les commandes qui seraient exécutées :

```
python mobile_scan.py --wifi --bssid AA:BB:CC:DD:EE:FF --crack --wps \  
--authorized --dry-run
```

Aucun paquet n'est émis : utile pour vérifier la ligne de commande et pour la documentation.

6. Rapport de l'audit

Ajoutez `-o rapport` pour produire un **rapport JSON + HTML** consolidé (réseaux, handshake, crack, WPS, recommandations) :

```
sudo python mobile_scan.py --wifi --bssid AA:BB:CC:DD:EE:FF --crack \  
--authorized -o /tmp/rapport_wifi \  
# → /tmp/rapport_wifi.json + /tmp/rapport_wifi.html
```

Le rapport se termine par des **recommandations de sécurité** : mot de passe plus long, WPS désactivé, WPA3 si disponible, désactivation du SSID broadcast, etc.

7. Bonnes pratiques pour une utilisation efficace

1. **Cadre légal d'abord** : réseau possédé ou autorisation écrite. Documentez le périmètre avant de commencer.
 1. **Interface propre** : utilisez une carte USB dédiée (Alfa AWUS036ACH ou similaire) — les cartes internes supportent mal le mode monitor.
 1. **Antenne et position** : rapprochez-vous du routeur testé pour un signal stable (> -70 dBm) : le handshake se capture beaucoup plus vite.
 1. **Wordlists adaptées** : rockyou pour les mots de passe courants ; pour tester la politique d'un réseau, créez une wordlist dédiée (années, prénoms, marques...).
 1. **Minimisez l'impact** : les deauth et reaver perturbent le réseau — testez en dehors des heures d'utilisation.
 1. **Vérifiez les recommandations** : changez le mot de passe, désactivez WPS, passez en WPA3/WPA2-AES (jamais TKIP), activez le filtrage des invités.
-

8. Dépannage

Problème	Cause probable	Solution
Interface monitor non active	mode monitor non démarré	Vérifiez que vous êtes root (<code>sudo</code>) et que la carte supporte le monitor (<code>iw list</code>)
Aucun réseau détecté	mauvaise interface ou canal	Relancez avec <code>--interface</code> correct ; essayez <code>airodump-ng <iface></code> à la main
Aucun handshake	aucun client actif	Attendez une reconnexion, augmentez <code>--capture-time</code>
Aucune wordlist trouvée	pas de wordlist Kali	Installez rockyou : <code>sudo apt-get install -y wordlists</code> puis décompressez <code>/usr/share/wordlists/rockyou.txt.gz</code>
WPS verrouillé	trop de tentatives	Patiencez (verrou temporaire) ; le test WPS est à faire une seule fois

Généré par CodeScan — manuel imprimable.